

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

Řešení:

Hledáme všechny roviny $U \subseteq \mathbb{R}^3$, pro které platí $f_A(U) = U$, a v každé takové rovině bázi B_U , aby matice zúženého operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla v Jordanově tvaru.

Nejprve určíme vlastní čísla matice A . Charakteristický polynom je $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$.

Vlastní čísla jsou tedy -1 a 2 s algebraickými násobnostmi 1 a 2 .

Pro $\lambda = -1$ řešíme soustavu $(A + I)x = 0$.

Dostaneme vlastní vektor například $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Pro $\lambda = 2$ řešíme soustavu $(A - 2I)x = 0$.

Dostaneme vlastní vektor například $v = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Protože vlastní číslo 2 má algebraickou násobnost 2 , ale geometrickou násobnost 1 , existuje k němu Jordanův řetězec délky 2 . Hledáme tedy vektor w , pro který platí $(A - 2I)w = v$.

Jedním řešením je $w = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, protože skutečně $(A - 2I)\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = v$.

Nyní určíme všechny invariantní roviny.

Možnosti pro charakteristický polynom zúženého operátoru na rovině U jsou pouze dvě:

1. vlastní čísla -1 a 2 ,
2. jediné vlastní číslo 2 algebraické násobnosti 2 .

V prvním případě musí být rovina U generována vlastními vektory příslušnými těmito dvěma

různým vlastním číslům. Dostáváme tedy invariantní rovinu $U_1 = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$.

V bázi $B_{U_1} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$ je matice zúženého operátoru diagonální, tedy již v Jordanově

tvaru $[f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Ve druhém případě musí být U invariantní rovina odpovídající Jordanovu řetězci pro vlastní

číslo 2, tedy $U_2 = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$. V bázi $B_{U_2} = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ platí $f_A(v) =$

$2v, f_A(w) = v + 2w$, a proto $[f_A|_{U_2}]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, což je Jordanova matice.

Dostáváme tedy právě dvě invariantní roviny:

$U_1 = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, [f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, U_2 = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}, [f_A|_{U_2}]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$

Tím jsou nalezeny všechny roviny U , pro které platí $f_A(U) = U$, i příslušné báze, v nichž má zúžený operátor Jordanův tvar.